

Praktikmålsoversigt

Datatekniker med speciale i cybersikkerhed

Lærlingens navn:

Datatekniker med speciale i cybersikkerhed

Version 09. Beta
Mercantec 2025

Beta Version

Praktik i virksomheden

Praktikvejledning bruges som redskab til at sikre, at eleven opnår de praktikmål, som er beskrevet for uddannelsen.

De officielle praktikmål for automatikmontør og automatiktekniker er beskrevet nedenunder.

Til vejledning er der på næste side angivet delpraktikmålene, som eleven kan arbejde med mellem skoleopholdene i virksomheden.

Officielle praktikmål

Praktikmål for Datateknikker i Cybersikkerhed

Informations og Cybersikkerhed

Lærlingen kan arbejde med proaktiv og reaktiv informations- og cybersikkerhed, med udgangspunkt i virksomhedens overordnede forretningsmål, igennem anvendelse af informationsteknologier (IT) og operationelle teknologier (OT) og under hensyn til virksomhedens størrelse og kompleksitet.

Framework

Lærlingen kan arbejde med frameworks gennem anvendelse af strukturerede metoder, eksempelvis ISO 27001 og CIS kontroller.

Politikker/lovgivning

Lærlingen kan bidrage til og implementere sikkerhedspolitikker, procedurer og kontroller, under hensyntagen til gældende lovgivning.

Risikovurdering

Lærlingen er i stand til at bruge data fra Asset Management (CMDB) til at understøtte en struktureret risikovurdering, herunder kortlægning af aktiver, deres kritikalitet og tilknyttede trusler med henblik på implementering af mitigerings-tiltag.

Forretningskontinuiteten

Lærlingen kan bidrage til forretningskontinuiteten i infrastrukturen, at en virksomhed kan opretholde sine kritiske funktioner og hurtigt genoprette drift i tilfælde af afbrydelser som fx it-nedbrud, brand, cyberangreb, naturkatastrofer eller sygdomsudbrud, såsom gennem anvendelse af backup og restore efter 3.2.1.1.0 metoden.

Grundforløb 2	Praktik	Hovedforløb 1	Praktik	Hovedforløb 2	Praktik	Hovedforløb 3	Praktik	Hovedforløb 4	Praktik	Hovedforløb 5	Praktik	Hovedforløb 6	Praktik
---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------

UNDERVISNING PÅ GRUNDFORLØB 2

Undervisningsfag på skolen:

- > Introduktion til IT
- > PC-hardware
- > OS-installation & konfiguration
- > Grundlæggende IT-sikkerhed

Introduktion til Netværk:

- > Grundlæggende netværksteori
- > Netværksenheder og configuration
- > Opbygning af netværk i forskellig kontekst

Introduktion til Programmering

Tre faglige projekter, på tværs af specialer:

- > Helhedsorienterede projekter, med fokus på Problem Baseret Læring (PBL) og gruppearbejde

Afsluttende grundforløbsprojekt:

- > Opbygning af mindre netværk med fokus på dokumentation og selvstændigt arbejde
- > Mundtlig eksamen med overhøring af projekt

Grundfag, som skal bestås for at fortsætte på uddannelsen:

- > Engelsk niveau E
- > Matematik niveau D

Grundforløb 2	Praktik	Hovedforløb 1	Praktik	Hovedforløb 2	Praktik	Hovedforløb 3	Praktik	Hovedforløb 4	Praktik	Hovedforløb 5	Praktik	Hovedforløb 6	Praktik
---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------

PRAKTIKMÅL FOR PRAKTIK MELLEM GF2 OG H1

Sæt kryds i de praktikmål, som eleven har opnået i sin praktikperiode.

Praktikmål for virksomheden generelt Lærlingen har opnået meget grundlæggende kompetencer, der åbner mulighed for at arbejde med følgende:

- ☐ **Opstart på læreplads.** Prøvetid på 3 måneder
- ☐ **Håndværksmæssige færdigheder.** Anvende udstyr, have styr på konsol forbindelse.
 - SSH
 - Telnet
 - Serial forbindelse
- ☐ **Windows miljø.**
 - Statiske IP adresser
 - SMB mellem miljøer
 - Rettigheder til foldere
 - RDP (Remote Desktop Protocol)
- ☐ **Kundeservice**
 - Almen håndtering af kunder/brugere
 - Evt. Ticket systemer (Service management system)
 - Åbne / lukkede spørgsmål
- ☐ **Netværk**
 - Subnetting
 - IP Classes
 - Public and private network

Forberedelse til 1. hovedforløb

Lærlingen må gerne opnå begyndende kendskab til følgende emner:

- ☐ Lærlingen må gerne have kendskab til brugerstyring i Active Directory
- ☐ Lærlingen må gerne have kendskab til scripting
- ☐ Lærlingen må gerne have kendskab til basis netværks forståelse i virksomheden.
- ☐ Backup kendskab
- ☐ RAID kendskab, NAS, SAN, Server
- ☐ Server kendskab
- ☐ Have kendskab til virtuelle miljøer
- ☐ Ipconfig /All Hvad gør den?
- ☐ Traceroute Hvad gør den?
- ☐ Generel anvendelse og tilslutning af Ethernet
- ☐ Kendskab til redundans i virksomheden

Grundforløb 2	Praktik	Hovedforløb 1	Praktik	Hovedforløb 2	Praktik	Hovedforløb 3	Praktik	Hovedforløb 4	Praktik	Hovedforløb 5	Praktik	Hovedforløb 6	Praktik
---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------

UNDERVISNING PÅ HOVEDFORLØB 1

Undervisningsindhold på skolen:

Introforløb

- > Læringstaktikker og elevrolle

Sociale kompetencer

- > Forståelse for hinandens elevpladser

Dokumentation

- > Af udstyr
- > Opsætning
- > Arbejdsgange
- > Procedure
- > Topologi tegning

Informations- og cybersikkerhed

- > Begreber som trusler, privacy, risikovurdering og databeskyttelse
- > Udvikle en basal adgangskontrol- og passwordpolitik
- > Identificere interessekonflikter og forstå deres betydning i en sikkerhedskontekst
- > Få indblik i hvordan machine learning kan bruges til sikkerhedsovervågning

Network

- > Grundlæggende routing og switching
- > Vlan, inter Vlan routing
- > Redundans (Etherchannel, HSRP, STP)
- > Wi-Fi
- > SSH / Telnet
- > WLC (Wireless Lan Controller)

Windows

- > ADDS (Active Directory Domain Services)
- > DNS (Domain Name Service)
- > DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
- > DFS (Distributed File System)
- > PowerShell

Kundeservice

- > SLA (Service Level Agreement)

Backup

- > Strategi
- > Typer
- > Medier

Grundforløb 2	Praktik	Hovedforløb 1	Praktik	Hovedforløb 2	Praktik	Hovedforløb 3	Praktik	Hovedforløb 4	Praktik	Hovedforløb 5	Praktik	Hovedforløb 6	Praktik
---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------

PRAKTIKMÅL FOR PRAKTIK MELLEM H1 OG H2

Sæt kryds i de praktikmål, som eleven har opnået i sin praktikperiode.

Praktikmål for virksomheden generelt

Lærlingen har opnået kompetencer, der åbner mulighed for at arbejde med følgende:

- ☐ Navigere i virksomhedens sikkerhedspolitikker
- ☐ **Virtuel miljø.** Lærlingen kan navigere i virtualiserings platformen.
- ☐ **Forståelse for DHCP.** Forståelse / navigere i scopes, ekskludere adresser, options.
- ☐ **Brugerstyring.** Eleven kan navigere i brugerstyring og sikkerhedsgrupper
- ☐ **Kundesupport.** Praktisk Fejlfinding
- ☐ **Dokumentation af opgaver og procedure**
- ☐ **Kan aktiv bruge en topologi tegning**

Forberedelse til 2. hovedforløb

Lærlingen må gerne opnå begyndende kendskab til følgende emner:

Network

- ☐ **Dynamisk routing.** Forståelse for dynamisk routing
- ☐ **Access lister.** Kendskab til firewall regler i netværksmiljø
- ☐ **Praktisk Fejlfinding.** Eleven kan benytte relevante værktøjer til fejlfinding i netværk og operativsystemer
- ☐ **Linux.** Kendskab til Linux distribution i forhold til virksomhedsmiljøet
- ☐ **Containers.** Forståelse for anvendelse af container.
- ☐ **Praktisk Fejlfinding.** Eleven kan benytte relevante værktøjer til fejlfinding i operativsystemer.

Grundforløb 2	Praktik	Hovedforløb 1	Praktik	Hovedforløb 2	Praktik	Hovedforløb 3	Praktik	Hovedforløb 4	Praktik	Hovedforløb 5	Praktik	Hovedforløb 6	Praktik
---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------

UNDERVISNING PÅ HOVEDFORLØB 2

Undervisningsindhold på skolen:

Informations- og cybersikkerhed

- > Forstå og kunne forklare formålet med ISO 27001 og 27002
- > Kende centrale aktører som Center for Cybersikkerhed og CIS
- > Anvende principper for multifaktorautentifikation (MFA)
- > Overføre viden om fysisk adgangssikring til konkrete løsningsforslag
- > Forstå begreber som compliance, regulering og beredskabsplan

Netværk

- > Netværks design
- > Access Control Lister (ACL)
- > OSPF singel area

Kundeservice

- > Forskellige kundeservice teorier der understøtter drift, fejlfinding, vedligehold og forebyggende vedligeholdelse.

Server

- > Linux
 - DNS (Domain Name Service)
 - DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
 - SFTP (Secure File Transfer Protocol)
 - WEB
- > Container

Sikkerhed

- > Sårbarheds analyse
- > Access lister

Fejlfinding

- > Generel fejlfinding
- > Fejlfinding på netværk
- > Fejlfinding på Operativ systemer

Dokumentation

- > Topologi tegning
- > Produkt dokumentation
- > Proces dokumentation

Grundforløb 2	Praktik	Hovedforløb 1	Praktik	Hovedforløb 2	Praktik	Hovedforløb 3	Praktik	Hovedforløb 4	Praktik	Hovedforløb 5	Praktik	Hovedforløb 6	Praktik
---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------

PRAKTIKMÅL FOR PRAKTIK MELLEM H2 OG H3

Sæt kryds i de praktikmål, som eleven har opnået i sin praktikperiode.

Praktikmål for virksomheden generelt

Læringsen har opnået kompetencer, der åbner mulighed for at arbejde med følgende:

- **Cybersikkerhed.**
 - Læringsen kan forstå og forklare virksomhedens cybersikkerheds politik
 - Læringsen kan indhente informationer på Center for Cybersikkerhed og CIS
- **Fejlfinding.** Læringsen kan udføre systematisk og struktureret fejlfinding
- **Netværk.** Læringsen kan læse og forstå topologi tegning.
- **Operativsystem.** Læringsen kan opsætte ADDS m. DNS og DHCP.
 - Læringsen kan fejlfinde på ADDS, DNS og DHCP

Forberedelse til H3:

Læringsen må gerne opnå begyndende kendskab til følgende emner:

- **Netværksteknologi:**
 - Routning og routnings protokoller
 - Redundans og skalerbarhed
 - Enterprise WiFi
 - Netværkssikkerhed herunder firewall teknologier
- **Serverteknologi:**
 - Linux generelt og system services
 - Linux scripting
 - Virtualisering og container teknologier
- **Proaktiv informations- og cybersikkerhed,**
 - med udgangspunkt i virksomhedens overordnede forretningsmål, igennem anvendelse af informationsteknologier (IT) og operationelle teknologier (OT) og under hensyn til virksomhedens størrelse og kompleksitet.
- **Design og implementere robuste backup-løsninger**
 - ved brug af 3-2-1-1-0-strategien for databeskyttelse med Air-Gab.

Grundforløb 2	Praktik	Hovedforløb 1	Praktik	Hovedforløb 2	Praktik	Hovedforløb 3	Praktik	Hovedforløb 4	Praktik	Hovedforløb 5	Praktik	Hovedforløb 6	Praktik
---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------

har eleven haft følgende arbejdsopgaver (kort beskrivelse i stikord f.eks.:

Da der ikke er udarbejdet en lokal uddannelsesplan for H3, H4, H5 og H6 vil efterfølgende være et udkast jf. bekendtgørelsen. Bliver ajourført løbende.

UNDERVISNING PÅ HOVEDFORLØB 3

Undervisningsindhold på skolen:

Informations- og cybersikkerhed

- > Framework.
- > Asset-, change- og lifecycle management.
- > Dokumentation og afrapportering.
- > Information Teknologi (IT).
- > Operational technologies (OT).
- > Proaktiv- og reaktiv sikkerhed.
- > Fysisk sikkerhed.
- > Lovgivning.
- > GRC, ISMS og Controller.
- > Designprincipper og modeller.
- > Risk assessment.
- > Projektarbejde.
- > Log management.
- > Interessentanalyse.
- > Politik og implementering.
- > Eskalering til øvrige faggrupper.
- > Backup, restore og contingency planning.

Endpoint og applikationssikkerhed

- > Identificere trusler mod endpoints og sikre disse
- > Anvende og forklare EDR, SIEM og SOC
- > Implementere inputvalidering og sikker kodning
- > Forstå patch management og OWASP

Infrastruktur og netværkssikkerhed

- > Implementere sikkerhed på netværksenheder
- > IDS/IPS, logning, segmentering og topologier
- > Forstå sikkerhed i IT/OT-kontekst og risikovurdering
- > Forstå cloud-baseret sikkerhed og proaktive strategier

Databeskyttelse og informationsikkerhed

- > Anvende datasikkerhedsprincipper (klassifikation, adgangskontrol, backup)
- > Forstå og arbejde med GDPR og compliance
- > Forstå DRP, IRP og BCP
- > Kommunikere sikkerhedspolitikker

Grundforløb 2	Praktik	Hovedforløb 1	Praktik	Hovedforløb 2	Praktik	Hovedforløb 3	Praktik	Hovedforløb 4	Praktik	Hovedforløb 5	Praktik	Hovedforløb 6	Praktik
---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------

PRAKTIKMÅL FOR PRAKTIK MELLEM H3 OG H4

Strategisk Sikkerhed og Compliance

- ☐ Proaktiv cybersikkerhed tilpasset virksomhedens forretningsmål og kompleksitet
- ☐ Implementere krav fra sikkerhedsstandarder (ISO 27001, NIS2, GDPR)

Infrastruktur og Trusselsdetektion

- ☐ Design sikre netværksarkitekturer og overvågning af systemer
- ☐ Installation og drift af SIEM-systemer og XDR-løsninger
- ☐ DNS/e-mail filtrering og endpoint-sikkerhed

Sårbarhedsstyring

- ☐ Sårbarhedsvurdering og prioritering af sikkerhedstrusler
- ☐ Regelmæssig patching og opdatering af systemer og applikationer

Backup og Asset Management

- ☐ Implementering af 3-2-1-1-0 backup-strategi med Air-Gap
- ☐ Asset management og lifecycle styring af hardware/software

Governance og Uddannelse

- ☐ Change management-processer og risikostyring
- ☐ Medarbejderuddannelse i sikkerhedsbevidsthed

I praktikperioden i virksomheden har eleven haft følgende arbejdsopgaver

Elevens navn:	Dato:	Underskrift
Lærlingeansvarliges navn:	Dato:	Underskrift

Grundforløb 2	Praktik	Hovedforløb 1	Praktik	Hovedforløb 2	Praktik	Hovedforløb 3	Praktik	Hovedforløb 4	Praktik	Hovedforløb 5	Praktik	Hovedforløb 6	Praktik
---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------

UNDERVISNING PÅ HOVEDFORLØB 4

Undervisningsindhold på skolen:

Informations- og cybersikkerhed

- > Framework.
- > Proaktiv og reaktiv sikkerhed.
- > Lovgivning – GDPR.
- > Forandringsprocesser.
- > GRC, ISMS og Controller.
- > Security Operations Center (SOC).
- > Security information and event management (SIEM).
- > Bidrag til politikker, procedurer og kontroller.
- > Underleverandører.
- > Change- og lifecycle management.

Endpoint- og datasikkerhed

- > Udføre patch management og EDR-konfiguration.
- > Planlægge og dokumentere backup- og gendannelsesstrategier.
- > Implementere compliance og databeskyttelse.
- > Anvende risikovurdering og formidle sikkerhedsstrategier.

Netværkssikkerhed og segmentering

- > Implementere VPN, IDS/IPS og microsegmentering
- > Anvende firewall- og adgangskontrolprincipper
- > Vurdere behovet for logging og alarmer
- > Forstå cloud-infrastruktur og livscyklus.

Applikationssikkerhed og softwarearkitektur

- > Anvende sikker udvikling og autentifikation
- > Implementere OWASP principper og patch management
- > Forstå og anvende kryptografi og API-sikkerhed
- > Udføre sikkerhedstest i SDLC

Data security

- > Dimensionering, administration, vedligeholdelse, fejlfinding, teste.
- > Implementering af sikkerhedsløsninger.
- > Backup, restore og contingency planning.

Detection, response og SOC-arbejde

- > Anvende SOC-principper og SIEM
- > Forstå incident response og analyse
- > Implementere overvågning og alarmstrukturer
- > Sammenkoble logkilder og vurdere hændelser.
- > Implementering af sikkerhedsløsninger.
- > Konflikt håndtering.
- > Eskalering.

Grundforløb 2	Praktik	Hovedforløb 1	Praktik	Hovedforløb 2	Praktik	Hovedforløb 3	Praktik	Hovedforløb 4	Praktik	Hovedforløb 5	Praktik	Hovedforløb 6	Praktik
---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------

PRAKTIKMÅL FOR PRAKTIK MELLEM H4 OG H5

For praktikmål før H4 har jeg kørt målene gennem claude.ai og analyseret for gentagelser. Resultatet af dette blev reduceret til 50%. Følgende er resultatet af denne øvelse:

Strategisk Sikkerhed og Compliance

- Proaktiv cybersikkerhed tilpasset virksomhedens forretningsmål og kompleksitet
- Implementere krav fra sikkerhedsstandarder (ISO 27001, NIS2, GDPR)

Infrastruktur og Trusselsdetektion

- Design sikre netværksarkitekturer og overvågning af systemer
- Installation og drift af SIEM-systemer og XDR-løsninger
- DNS/e-mail filtrering og endpoint-sikkerhed

Sårbarhedsstyring

- Sårbarhedsvurdering og prioritering af sikkerhedstrusler
- Regelmæssig patching og opdatering af systemer og applikationer

Backup og Asset Management

- Implementering af 3-2-1-1-0 backup-strategi med Air-Gap
- Asset management og lifecycle styring af hardware/software

Governance og Uddannelse

- Change management-processer og risikostyring
- Medarbejderuddannelse i sikkerhedsbevidsthed

Grundforløb 2	Praktik	Hovedforløb 1	Praktik	Hovedforløb 2	Praktik	Hovedforløb 3	Praktik	Hovedforløb 4	Praktik	Hovedforløb 5	Praktik	Hovedforløb 6	Praktik
---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------

UNDERVISNING PÅ HOVEDFORLØB 5

Informations- og cybersikkerhed

- > Framework.
- > Lovgivning – NIS2.
- > Awareness kampagner.
- > IIoT.
- > Automatisering.
- > GRC, ISMS og Controller.
- > Lifecycle management.

> Netværkssikkerhed og penetrationstest

- > Evaluere netværk via scanning og sårbarhedstest.
- > Designe planer for hændelseshåndtering.
- > Udføre kontrollerede tests (blackbox/whitebox)
- > Dokumentere og formidle tekniske fund.
- > Backup, restore og contingency planning

Applikationssikkerhed og dokumentation

- > Anvende og vurdere sikkerhedspolitikker
- > Udføre logging, penetrationstest og white/blackbox test
- > Dokumentere løsninger og forklare SBOM og DLP
- > Identificere AI-relaterede risici

Strategisk datasikkerhed

- > Udvikle incident response og strategisk dokumentation
- > Evaluere og implementere IoT- og BYOD-sikring
- > Planlægge træningsinitiativer og awareness
- > Bidrage til organisations datasikkerhedsstrategi

Detektion, respons og analyse

- > Udføre forensic analyser
- > Implementere automatiseret incident response
- > Eskalere og dokumentere hændelser
- > Analysere trusselsdata og logmønstre

Grundforløb 2	Praktik	Hovedforløb 1	Praktik	Hovedforløb 2	Praktik	Hovedforløb 3	Praktik	Hovedforløb 4	Praktik	Hovedforløb 5	Praktik	Hovedforløb 6	Praktik
---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------

AKTIKMÅL FOR PRAKTIK MELLEM H5 OG H6

Applikations- og Systemsikkerhed

- Bidrage til sikre kodningspraksisser og forstå OWASP-principper for at identificere og rette sårbarheder i applikationer.
- Implementere whitelisting for at sikre, at kun godkendte applikationer og programmer kan køre på virksomhedens systemer, hvilket reducerer risikoen for malware og uønskede programmer.
- Anvendelse af krypteringsteknikker til at beskytte data i transit og i ro.

Netværkssikkerhed og Infrastrukturbeskyttelse

- Installere og administrere firewalls samt intrusion detection/prevention systems for at sikre netværksgrænser.
- Udvikle og håndhæve netværkssikkerhedspolitikker, der beskytter organisationens infrastruktur.

Cloud-sikkerhed

- Forståelse for sikkerhedsaspekter ved cloud-baserede tjenester og implementere delt ansvar mellem kunde og udbyder.

Sikkerhedstest og Evaluering

- Gennemførelse af regelmæssige sikkerhedstest af systemer og applikationer for at identificere og afhjælpe svagheder.
- Årlige evalueringer af organisationens sikkerhedsprogram for at identificere forbedringsmuligheder og sikre overholdelse af standarder.

Incident Response og Hændelseshåndtering

- Anvende og gennemføre hændelseshåndteringsplaner for effektivt at reagere på sikkerhedsbrud.

Leverandør- og Tredjepartsstyring

- Evaluering af og styring af sikkerhedsrisici forbundet med tredjepartsleverandører og -tjenester.

Samlet Sikkerhedsarkitektur

- Bidrage til en omfattende sikkerhedsarkitektur, der omfatter alle lag af IT-infrastrukturen, fra applikationer til netværk og databaser samt processer.

Grundforløb 2	Praktik	Hovedforløb 1	Praktik	Hovedforløb 2	Praktik	Hovedforløb 3	Praktik	Hovedforløb 4	Praktik	Hovedforløb 5	Praktik	Hovedforløb 6	Praktik
---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------

UNDERVISNING PÅ HOVEDFORLØB 6

Dette undervisningsforløb i H6-modulet sigter mod at samle og anvende elevernes faglige og praktiske kompetencer inden for cybersikkerhed.

Forløbet strækker sig over fem uger og kombinerer teoretisk indsigt med anvendelsesorienterede aktiviteter, som leder frem mod svendeprøven.